

Materia: Análisis Matemático IV	Código: 92.05
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 28/6/2024 10:36:15	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Series de potencias en variable compleja. Series de Taylor. Funciones Analíticas. Series de Laurent. Integrales a lo largo de una curva. Teorema de los Residuos. Transformada de Laplace. Series trigonométricas de Fourier

➤ Presentación de la materia:

La ingeniería y la matemática están estrechamente vinculadas debido a que la matemática proporciona algunas de las herramientas fundamentales con que los ingenieros analizan, evalúan y resuelven muchos de sus problemas o proyectos.

Este curso es de carácter introductorio y sirve de apoyo para posteriores cursos del ciclo profesional como por ejemplo teoría de control, mecánica de fluidos, electrónica, estudio de circuitos eléctricos etc. La característica de estas áreas es el uso de herramientas matemáticas relacionadas a los números complejos. Los números complejos se utilizan en todos los campos de las matemáticas, en muchos de la física e ingeniería, especialmente en la electrónica y las telecomunicaciones, por su utilidad para representar las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica.

En la primer parte de la materia se presenta la teoría de funciones de variable compleja y en la segunda se presenta la transformada de Laplace y las series de Fourier.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el cursado de esta materia se espera que el alumno logre:

- Comprender los resultados teóricos y su relación con los problemas concretos, poder situar los conocimientos y su relación con la matemática y física vistos en otras materias.
- Aplicar los resultados presentados para resolver problemas propios de su campo profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Series de potencias de variable compleja	Repaso de números complejos. Operaciones. Forma polar. Polinomios y series de potencias. Operaciones. Convergencia. Cálculo del radio de convergencia en $\mathbb{C}$. Funciones definidas por una serie de potencias. La función exponencial. Funciones trigonométricas e hiperbólicas.
Funciones analíticas	Derivada de una serie. Ejemplos. Series de Taylor. Funciones analíticas. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ceros de una función analítica. Orden de un cero.
Teorema de los residuos	Series de Laurent. Convergencia. Desarrollos en Series de Laurent. Ejemplos. Singularidades aisladas. Clasificación. Orden de un polo. Noción de residuo. Integrales a lo largo de curvas. Teorema de los residuos. Fórmula para el residuo en un polo.
Transformada de Laplace	Definición. Convergencia. Funciones de orden exponencial. Relación con funciones analíticas. Propiedades básicas. Transformada de la convolución. Antitransformada de Laplace. Fórmula para la antitransformada de Laplace. Relación con ecuaciones diferenciales.
Series de Fourier	Series trigonométrica de Fourier. Coeficientes de Fourier de ondas simétricas. Extensiones pares e impares. Series de senos y cosenos. Contenido de potencia de una función periódica. Fórmula de Parseval. Aplicación de las series de Fourier a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Relación con la ecuación del calor.

➤ Estrategias de enseñanza:

La carga semanal de clases de la materia consiste en 2 horas de exposición donde se presentan los resultados teóricos de la materia. La parte práctica de la materia consiste en 5 guías de problemas que deberán resolver los alumnos. Durante las 2 horas de práctica se explican ejercicios tipo y ejemplos relacionados con las guías. Estas horas son expositivas e interactivas. Parte del tiempo de las horas de práctica se dedican a atender las dudas que puedan tener los alumnos sobre los resultados teóricos y/o la resolución de los ejercicios de las guías.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Modalidad presencial. Duración: 2 horas semanales. En estas clases se desarrolla y explica el marco teórico. La actividad es esencialmente expositiva.
Clases prácticas	Modalidad presencial. Resolución de problemas. Estos problemas son problemas análogos a los de las guías de problemas de la materia. Las guías contienen una serie de problemas para cada uno de los contenidos de la materia. La actividad es expositiva dialogada. Duración 2 horas semanales

➤ Recursos didácticos:

Se usa la exposición en el pizarrón. Además se proporciona a los alumnos, usando el campus, videos con los contenidos teóricos y archivos pdf adicionales para su estudio.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar la cursada de la materia se deberán rendir dos parciales y un final. Los parciales constarán de cinco (5) ejercicios de los cuales por lo menos 1 tendrá carácter teórico. En el examen final se tomarán problemas de carácter teórico que pueden incluir demostraciones de teoremas del libro o dados en clase. También se tomarán ejercicios de carácter práctico. En todo examen los desarrollos deberán estar debidamente justificados. No se aceptarán cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursada es el promedio de las notas de los parciales en caso de aprobar ambos parciales.

Es condición necesaria (no suficiente) para aprobar un parcial que al menos dos de los ejercicios tengan la calificación B (bien) o B- (bien menos). En caso de haber aprobado el examen cada ejercicio tiene un valor de 2

puntos. En ese caso el significado de la nota de un ejercicio es 1- B vale 2 puntos, 2- B- vale 1.8 puntos, 3- R+ vale 1.5 puntos, 4- R vale 1 punto, 5- R- vale 0.5 puntos, 6- M vale 0 puntos 7- M! Significa la existencia de un error muy grave en el ejercicio. En ese caso la nota del parcial no será mayor que 4.

Solamente se puede recuperar uno de los parciales. En caso de tener un parcial desaprobado este se podrá recuperar una vez en fecha determinada por la secretaría académica. En caso de aprobar un parcial y aprobar el recuperatorio del parcial desaprobado la nota del recuperatorio sustituye al parcial no aprobado. En caso de no cumplir con esta condición la nota es la máxima de las notas obtenidas en los parciales desaprobados. Las notas se redondean hacia arriba para obtener números enteros o enteros o semienteros.

Es condición necesaria (no suficiente) para la aprobación del final que al menos un ejercicio teórico y un práctico estén completamente bien.

En caso de ausencias debidamente justificadas ante la secretaría académica se dispondrá una fecha complementaria en la primer fecha de final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Kevin Houston, (2017) Complex Analysis: An Introduction. X to the Power N Publishing, ISBN 1999795202, 9781999795207
2	Russell L. Herman, (2016) An Introduction to Fourier Analysis. CRC Press, ISBN:9781498773713, 1498773710.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Wunsch, David, (1999) Variable compleja con aplicaciones, 2da Edición ISBN: 9684444028, Pearson Educación. México
2	Terrence P. Murphy, (2022) Complex Analysis: a Self-Study Guide. Paramount Ridge Press, ISBN 0996167153, 9780996167154